사물인터넷과 빅데이터

2주차: 바이브코딩 소개 & 센서 탐색

양창모

청주교육대학교 컴퓨터교육과

2026학년도 1학기 | v1.2.1.0

오늘의 학습 내용

1. 지난 주 복습
2. 바이브코딩이란?
3. Claude 사용법
4. 바이브코딩 실습
5. 센서 탐색
6. 프로젝트 구상

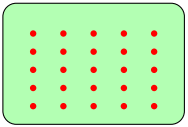
1주차 과제 확인

과제 내용

- LED에 이름 표시하기
- 사진 + 개발일지 제출

점검 포인트

- MakeCode 접속 성공?
- 마이크로비트 연결 성공?
- LED 문자 표시 이해?



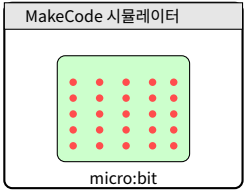
micro:bit

1주차 복습 — LED 이름 표시 시뮬레이터

복습 자료 안내

파일: MakeCode시뮬레이터LED이름표시_v1_0_1_0_인코딩복원_2026-02-19.html

위치: LMS 2주차 복습 자료실



사용 방법

1. 파일 다운로드
2. Chrome/Edge 브라우저로 열기
3. 자기 이름 입력하여 실습
4. LED 패턴 확인

과제 미제출 학생

이 시뮬레이터로 복습 후
과제를 제출하세요!

바이브코딩 개념

핵심 개념

"코드를 짜지 않고 코드를 만든다"

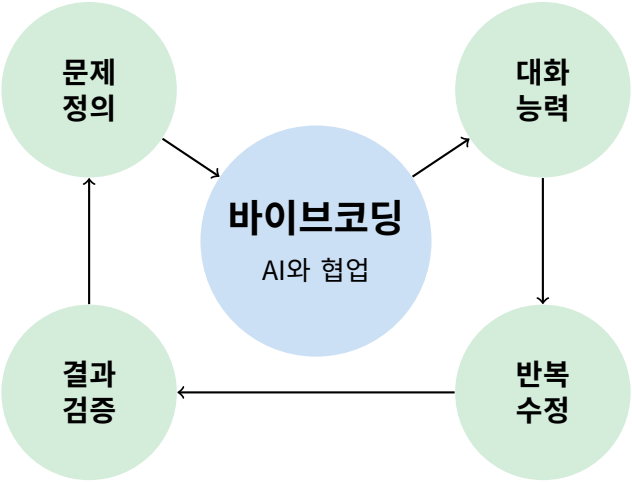
전통적 코딩

- 문법 학습
- 직접 코드 작성
- 오류 수정
- 시간 소요 +++

바이브코딩

- 문제 정의
- AI와 대화
- 결과물 검증
- 시간 소요 +

바이브코딩의 핵심



왜 바이브코딩인가?

초등교사에게 필요한 역량

- **문제 정의 능력**: ”무엇을 만들고 싶은가?”
- **비판적 사고**: ”이 코드가 맞나? 확인해보자”
- **AI 협업 능력**: ”효과적으로 요청하는 방법”
- **컴퓨팅 사고력**: ”문제를 단계별로 나누기”

중요

초등 SW/AI 교육에서 코드 문법보다
문제 해결 과정이 더 중요합니다!

Claude란?

Claude AI 소개

- Anthropic 개발 AI 어시스턴트
- 긴 대화 컨텍스트 지원
- 코드 생성 및 분석 특화
- 웹사이트: `https://claude.ai`

왜 Claude인가?

- 대화 기록 유지
- 단계적 수정 가능
- 교육용으로 적합

참고

ChatGPT, Copilot 등 다른 AI도 사용 가능합니다.

이 강의에서는 Claude를 예시로 사용합니다.

효과적인 프롬프트 작성법

1. **구체적으로 요청하기**
   - 나쁜 예: ”웹페이지 만들어줘”
   - 좋은 예: ”자기소개 웹페이지를 만들어줘. 이름, 전공, 취미를 포함하고 파란색 테마로”
2. **형식 지정하기**
   - ”HTML 파일 하나로 만들어줘”
   - ”CSS는 인라인으로 넣어줘”
3. **단계적으로 수정하기**
   - 일단 만들고 → 확인하고 → 수정 요청
   - ”배경색을 연한 회색으로 바꿔줘”

프롬프트 예시 1: 기본 웹페이지

프롬프트 예시

자기소개 웹페이지를 만들어줘.

이름: 김철수
전공: 수학교육과
취미: 등산, 독서

심플한 디자인으로 HTML 파일 하나로 만들어줘.

결과

- Claude가 HTML 코드 생성
- 파일로 저장 → 브라우저에서 열기
- 마음에 안 들면 수정 요청

프롬프트 예시 2: 수정 요청

수정 프롬프트

방금 만든 웹페이지에서:

1. 배경색을 연한 파란색으로 바꿔줘
2. 글자 크기를 조금 키워줘
3. 사진을 넣을 수 있는 공간을 추가해줘

팁

한 번에 여러 가지 수정을 요청해도 됩니다!
단, 너무 많으면 단계적으로 나누세요.

실습: 자기소개 홈페이지 만들기

실습 목표

Claude와 대화하여 자신만의 자기소개 웹페이지 만들기

실습 순서 (20분)

1. Claude 접속: `https://claude.ai`
2. 기본 웹페이지 요청
3. 코드 복사 → 메모장에 저장 (*.html)
4. 브라우저에서 열어보기
5. 수정 요청 (색상, 레이아웃, 내용 등)
6. 최종 결과물 저장

실습 체크리스트

필수 포함 내용

- ✅ 이름
- ✅ 전공
- ✅ 관심사 또는 취미

선택 추가 내용

- ◯ 사진
- ◯ 연락처
- ◯ 좋아하는 명언
- ◯ 기타 자유 내용

⚠ 주의

- 대화 기록 저장하기
- 최종 코드 백업하기
- 과제 제출용으로 사용

💡 팁

막히면 손들고
옆 친구와 상의도 OK!

마이크로비트 + Grove 센서

내장 센서 (기본)

- 🌡️ 온도
- 🎤 소음 (마이크)
- 💡 빛 (조도)
- 📐 가속도
- 🧭 나침반
- 👆 터치

Grove 확장 센서

- 💧 습도 (SHT40)
- 💨 CO2/공기질 (SGP30)
- 📏 거리 (VL53L0X)
- 🎨 컬러 (TCS34725)
- 📊 기압 (BMP280)
- … 기타 다양

총 848가지 센서 조합 가능!

센서로 무엇을 측정할 수 있을까?

학교 현장 적용 예시

- **교실 환경 측정**: 온도, 습도, CO2 → 쾌적한 학습 환경 조건 찾기
- **복도 소음 분석**: 시간대별 소음 패턴 파악
- **급식실 대기 분석**: 거리 센서로 줄 서는 시간 측정
- **운동장 활동량**: 가속도 센서로 체육 시간 활동량 측정
- **도서관 이용 패턴**: 빛, 소음으로 조용한 시간대 찾기

중요

센서는 **현재 상태**를 측정할 뿐,
원인이나 미래를 예측하지 않습니다!

센서 탐색 활동

활동 목표

- 다양한 센서를 탐색하고 이해하기
- 프로젝트에 필요한 센서 생각해보기

탐색 방법

1. **센서 시뮬레이터** 활용
   - 드래그 앤 드롭으로 센서 연결 체험
   - 각 센서가 측정하는 데이터 확인
2. **센서 검색 도구** 활용
   - ”교실 공기가 탁한지 알고 싶어요” 입력
   - AI가 필요한 센서 추천
3. **실물 센서** 관찰
   - 교수자가 준비한 센서 둘러보기

센서 시뮬레이터 v9 사용법

실습 도구 안내

파일: microbit-sensor-simulator-v9.html
위치: LMS 2주차 실습 자료실
기능: 848가지 센서 조합 체험

조작 방법

1. 좌측 센서 목록에서 센서 선택
2. 드래그 앤 드롭으로 마이크로비트에 연결
3. 실시간 데이터 확인
4. 조합 저장 (최대 6개)

실습 과제

1. 내장 센서 3개 이상 조합해보기
2. Grove 센서 2개 이상 추가해보기
3. 교실 환경 측정용 조합 만들기
4. 조합 결과 메모하기

센서 검색 도구

파일: 마이크로비트센서검색도구_v1_0_2_0_인코딩복원_2026-02-19.html
"교실 공기질 측정하고 싶어요"

Grove 센서 살펴보기

TSL2561

조도 센서

0x29

TCS34725

컬러 센서

0x29

SHT35/40

온습도 센서

0x44

Grove 센서 살펴보기 (계속)

LIS3DHTR

3축 가속도

0x18

VL53L0X

ToF 거리

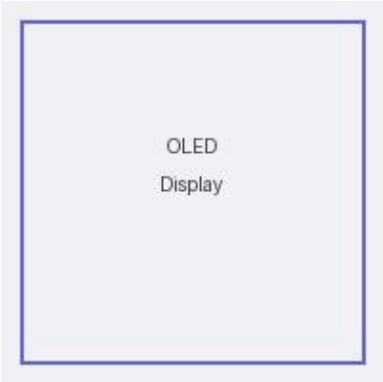
0x29

BMP280

기압 센서

0x76

Grove 센서 살펴보기 (계속)



BME680

복합 환경

0x76

OLED

디스플레이

0x3C

MCP9808

정밀 온도

0x18

센서 선택 가이드

내장 센서로 충분한 경우

- 간단한 온도/소음/빛 측정
- 기울기/방향 감지
- 교육용 데모

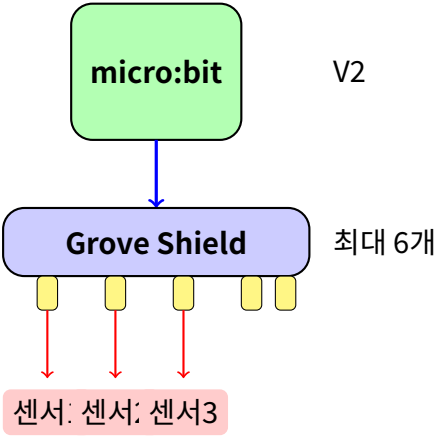
Grove 센서가 필요한 경우

- 정밀한 측정이 필요할 때 (온습도, 기압)
- 내장 센서에 없는 기능 (CO_2, 거리, 컬러)
- 측정값을 화면에 표시 (OLED)
- 여러 환경 데이터 동시 수집 (BME680)

팁

프로젝트 주제에 맞는 센서를 선택하세요!

Grove I2C 연결 방식



- I2C는 **2개 선(SDA, SCL)**으로 여러 센서 연결
- 각 센서는 고유 **주소**로 구분 (예: 0x44, 0x76)
- Grove Shield로 **쉽게 연결** (납땜 불필요)

I2C 연결 실습 — 인터랙티브 연결도

실습 도구 안내

파일: 마이크로비트GroveI2C연결도_v1_0_2_0_인코딩복원_2026-02-19.html

위치: LMS 2주차 실습 자료실

사용 방법

1. 센서 아이콘 클릭
2. I2C 주소 및 연결 정보 확인
3. 여러 센서 동시 연결 시뮬레이션

I2C 주소 충돌 주의!

같은 주소 센서는 동시 사용 불가

충돌 예시:
VL53L0X (0x29)
+ TCS34725 (0x29) → ×

정상 예시:
SHT40 (0x44)
+ BMP280 (0x76) → ✓

실습 과제

주소가 겹치지 않는
센서 3개 조합 만들기!

데이터로거란?

데이터로거 개념

센서 데이터를 **자동으로 기록**하는 장치

사람이 매번 기록하지 않아도
정해진 간격으로 데이터 수집!

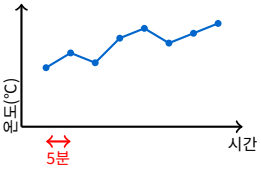
체험 도구 안내

파일: 마이크로비트데이터로거_v1_0_2_0_인코딩복원_2026-02-19.html

위치: LMS 2주차 참고 자료실

활용 예시

- 24시간 교실 온도 변화 측정
- 일주일간 소음 패턴 분석
- 하루 동안 밝기 변화 추적



자동으로 5분 간격 기록

3주차부터 본격 활용!

프로젝트 데이터 수집에 핵심 도구

프로젝트 주제 브레인스토밍

생각해볼 질문들

- 학교에서 **무엇이 궁금**한가요?
- 어떤 **문제를 해결**하고 싶나요?
- 어떤 **환경 요소**가 영향을 줄까요?
- **어디서 데이터**를 모을 수 있나요?

좋은 주제 예시

- 교실 환경과 집중도
- 복도 소음 패턴
- 급식실 대기 시간

피해야 할 주제

- 너무 추상적
- 측정 불가능
- 데이터 수집 곤란

완성된 프로젝트 예시 — 수업 집중도 분석

수업 집중도 분석 프로그램

사용 센서: SHT40 + 마이크 + 조도

분석 내용:
교실 환경(온도, 소음, 밝기)과
학생 집중도의 상관관계 탐구

이 프로그램이 보여주는 것

- 센서 데이터 실시간 수집
- 환경 요인별 집중도 분석
- 시간적 데이터 표현 (차트)

여러분도 만들 수 있어요!

이 프로그램은 학생이
Claude와 바이브코딩으로
3∼4주 만에 완성한
결과물입니다.

체험 도구 안내

파일: 수업집중도분석프로그램
_v2_2_0_0_코드리뷰수정
_2026-02-19.html

위치: LMS 2주차 참고 자료실

다음 주 예고

3주차: 프로젝트 기획

- 프로젝트 주제 확정
- 필요한 센서 선택
- 데이터 수집 계획서 작성

과제 안내

이번 주 과제

- 바이브코딩 체험: 자기소개 웹페이지
- 센서 탐색: 어떤 센서가 있는지 조사

제출물 (일요일 자정까지 LMS)

1. 결과물 (HTML 파일)
2. 대화목록 전문 (PDF)
3. 대화목록 요약본 (PDF)

핵심 요약

1. **바이브코딩** = AI와 대화하며 코드 만들기
   - 문제 정의가 가장 중요
   - 효과적인 프롬프트 작성법 익히기
2. **Claude 사용법**
   - 구체적으로 요청
   - 단계적으로 수정
3. **센서 탐색**
   - 내장 6개 + Grove 확장
   - 848가지 조합 가능
   - 센서는 현재 상태만 측정
4. **프로젝트 구상 시작**

질문 있으신가요?

다음 주에 만나요!

문서 정보

항목	내용
문서명	사물인터넷과 빅데이터 2주차 슬라이드
버전	v1.2.1.0
작성일	2026-02-19
작성자	양창모
소속	청주교육대학교 컴퓨터교육과

버전	날짜	변경 내용
v1.0.0.0	2026-01-26	초안 작성
v1.1.0.0	2026-01-28	Grove 센서 이미지 추가
v1.2.0.0	2026-02-19	시뮬레이터 5개 슬라이드 추가
v1.2.1.0	2026-02-19	TSL2561 주소 정정 (0x39→0x29)

청주교육대학교 컴퓨터교육과